Nama : Michael Galileo Hasion
NIM : 20134020
Kelas : 2NK

Kuis Sistem Komunikasi

1. a) Hitung deviasi frekuensi maksimum dan indeks modulasi pada modulator FM dengan sensitivitas modulator sebesar 10 Khz/Volt jika sinyal informasi $V_m(t) = 7{,}5 \cos 2\pi\, 2000\, t$ V.

Dik: k = 10 khz/Volt
$V_m(t) = 7{,}5 \cos 2\pi\, 2000\, t$ V
Dit: Δf & m..?

$\Delta f = 10.10^3 . 7{,}5$
$= 75$ Khz

$m = \frac{75.10^3}{2.10^3}$
$= 37{,}5$

b) Modulasi frekuensi, frekuensi sinyal pembawa sebesar 100 Mhz, dimodulasi oleh sinyal sinusoida berfrekuensi 15 Khz, deviasi frekuensi maksimum yang dihasilkan sebesar 60Khz Hitung bandwidth sinyal FM tsb

Dik: $\Delta f = 60$ Khz
$f_m = 15$ Khz
Dit : Bw..?

$Bw = 2(\Delta f + f_m)$
$= 2(60 + 15)10^3)$
$= 150$ Khz

c) Hitung bandwidth sinyal FM pada soal 1b, apabila amplitudo sinyal pemodulasi maksimum dinaikkan hingga 100%

Dik: $\Delta f_1 = 60$Khz $V_{m_2} = 15$ V
$V_{m_1} = 7{,}5$ V
Dit : Bw..?

Jawab: $\Delta f_2 = k . V_{m_2}$
$= 10.10^3 . 15$
$= 150.$ kHz

$Bw_2 = 2(\Delta f + f_m)$
$= 2(150 + 15).10^3)$
$= 330$ Khz

2. Suatu pemancar FM, sinyal pembaca fc dimodulasi oleh suatu gelombang sinyal audio berfrekuensi 1 khz dan amplitudo maksimum sebesar 5 V, dalam keadaan ini deviasi frekuensi maksimum yang dihasilkan sebesar 5 khz

a) Tuliskan persamaan matematis gelombang sinyal FM tsb apabila frekuensi gelombang sinyal pembawa sebesar 100 MHz dengan amplitudo maksimum 25 V

Dik: $V_c = 25$ V
$f_c = 100$ MHz
$m = \frac{\Delta F}{f_m} = \frac{5}{1} = 5$

Dit : $Fm(t)$..?

Jawab : $FM(t) = 25 \cos[2\pi.100.10^6 t + 5 \cos 2\pi 10^3 t)$ V

Dipindai dengan CamScanner

b. Berapa bandwith sinyal FM ini menurut Bessel

Dik: $m = 5$ $fm = 1\,khz$

$n = 8$ karena m=5

Dit: BW..?

Jawab:

$BW = 2n.fm$

$= 2.8.10^3$

$= 16\,khz$

c. Hitung frekuensi deviasi maksimum yang dihasilkan apabila amplitudo maksimum gelombang sinyal audio diturunkan menjadi 2,5 V

Dik: $Vm_1 = 5V$ $Vm_2 = 2,5V$ $\Delta f_1 = 5khz$ Dit: Δf_2..? Jawab: $\Delta f_1 = kf.Vm_1$

$kf = \frac{\Delta f_1}{Vm_1}$

$= \frac{5.10^3}{5} = 1k$

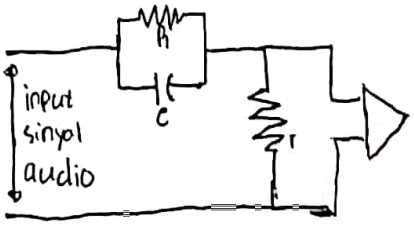
$\Delta f_2 = kf.Vm_2$

$= 10^3.2,5$

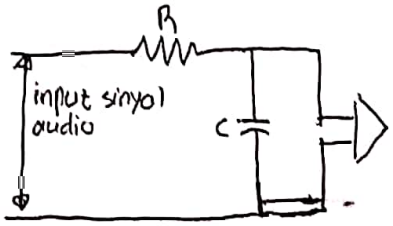
$= 2,5\,khz$

3. Gambar dan jelaskan secara singkat fungsi rangkaian pre-emphasis, de-emphasis dan limiter pada sistem FM

- Rangkaian pre-emphasis digunakan untuk menaikan sinyal informasi audio yang berfrekuensi tinggi sebelum diinputkan ke modulator
- Rangkaian de-emphasis digunakan untuk meredam amplitudo sinyal informasi audio berfrekuensi tinggi sebelum diinputkan ke penguat.



Rangkaian pre-emphasis

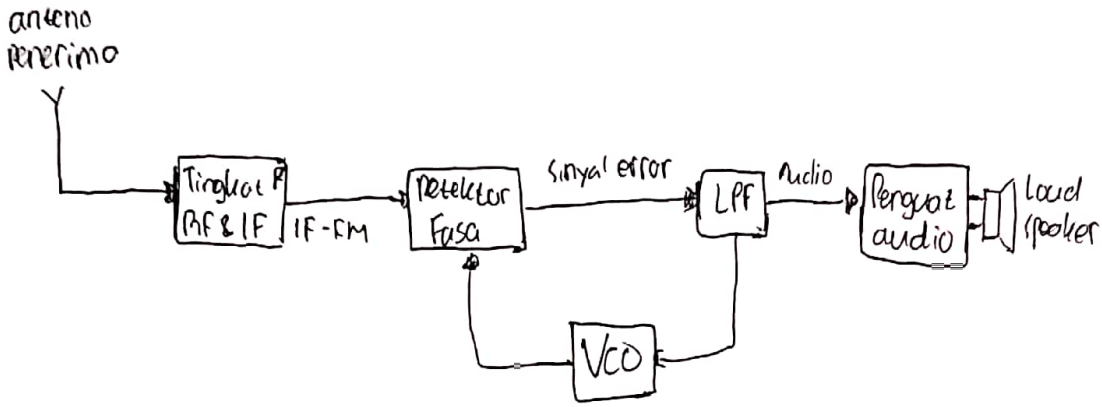


Rangkaian de-emphasis

- Limiter digunakan untuk membatasi gelombang sinyal FM-IF agar sinyal-sinyal noise dapat diredam

Dipindai dengan CamScanner

4. Gambar dan jelaskan secara singkat sistem penerima FM dengan PLL



Penerima ini mirip dengan penerima pada AM hanya saja frekuensi yg diterima berkisar antara 88 Mhz - 100Mhz dan F=10,7 Mhz.

Terjadi penguatan di tingkat RF & IF lalu detektor fasa berfungsi untuk mengembalikan sinyal informasi termodulasi FM pada frekuensi IF, input detektor lainnya diberi dari VCO sebagai feedback. kemudian dilanjutkan ke LPF dan terakhir dikuatkan pada penguat audio

Dipindai dengan CamScanner